

Yapay Zeka

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | Dr.Öğr.Üyesi Turgay AYDOĞAN

İçerik

- Tarihi
- Yapay Zeka Türleri
- Yapay Zeka Alt Dalları

Yapay Zeka Nedir?

- Yapay zeka (YZ), insan zekasına özgü algılama, öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi yetenekleri bilgisayar sistemlerine kazandırmaya çalışan bir bilim dalıdır.
- Kısaca, makinelerin "zekice" davranmasını sağlama çabasıdır.

Yapay Zeka Nedir?



Yapay Zeka Nedir?

- **Makine Öğrenimi:** Verilerden öğrenen ve performansını zamanla geliştiren algoritmalar.
- **Veri:** Yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanılan bilgi kaynağıdır.
- **Algoritma:** YZ'nin temel yapı taşıdır; bir problemi çözmek için izlenen adım adım işlemler dizisi.
- **Yapay Sinir Ağları:** İnsan beynindeki nöronlardan esinlenerek oluşturulmuş matematiksel modeller.
- **Derin Öğrenme:** Yapay sinir ağları kullanarak daha karmaşık veri işlemleri yapan bir makine öğrenimi alt dalı.

Yapay Zeka Tarihi

- Erken Dönemler: Yapay Zekanın Temelleri (1950 öncesi)
- Yapay Zeka'nın Altın Çağı (1950-1970)
- İlk Yapay Zeka Kışı ve Yeniden Doğuş 1970 – 1990
- İkinci Yapay Zeka Kışı 1987 – 1993
- Günümüzde Yapay Zeka (1990 sonrası)

Yapay Zeka Tarihi

1. Erken Dönemler: Yapay Zekanın Temelleri (1950 Öncesi)

- **Charles Babbage (1834)** – Analitik Makine
- **Ada Lovelace** : İlk programlanabilir bilgisayar fikrini ortaya attı. Analitik Makine'nin bir dizi matematiksel işlemi gerçekleştirebildiğini fark etti ve bu makineyi Bernoulli sayılarını üretmek için kullandı. Babbage'a gönderdiği mektuplarda söz konusu makinenin belli ve sonlu sayıda adımdan oluşan bir plan kullanarak ne şekilde Bernoulli sayılarını hesaplayabileceğini anlattı. Bu anlatım bilgisayar tarihinde somut bir makineye uygulanabilecek olan ilk "bilgisayar programı" olarak bilinmektedir.

https://www.emo.org.tr/ekler/51558fc12fe4df1_ek.pdf?dergi=11518&text=Lovelace%2C%20Babbage%2D%20ge'a,%E2%80%9Cbilgisayar%20program%C4%B1%E2%80%9D%20olarak%20bilinmektedir.

Yapay Zeka Tarihi

1. Erken Dönemler: Yapay Zekanın Temelleri (1950 Öncesi)

- Alan Turing (1936): **Turing Makinesi**, Alan Turing tarafından ortaya atılan, hesaplama teorisinin temelini oluşturan bir soyut matematiksel modeldir.
- Bu makine, sonsuz uzunlukta bir bant üzerinde hareket edebilen bir okuyucu/yazıcı kafası, bir durum tablosu ve belirli bir kural kümesi ile tanımlanır. Bant üzerinde yazılı semboller okur, bu semboller değiştirilebilir ve belirlenen kurallara göre hareket eder.
- **Amacı:** Turing Makinesi, herhangi bir algoritmanın (bir problemi çözmek için izlenen adımların) matematiksel olarak ifade edilip edilemeyeceğini göstermek için geliştirilmiştir.
- **Önemli Not:** Turing Makinesi, soyut bir modeldir; gerçek bir cihaz değildir. Modern bilgisayarların temel çalışma prensiplerinin teorik temelini oluşturur.



Yapay Zeka Tarihi

1. Erken Dönemler: Yapay Zekanın Temelleri (1950 Öncesi)

- **Turing Makinesi** sayesinde, "matematiksel modeli oluşturulan ve algoritma ile ifade edilebilen her şey hesaplanabilir" diyebiliriz. Bu, Turing'in **Hesaplanabilirlik Teorisinin** temelidir.
- Saptama Problemi Hakkında Bir Uygulamayla Birlikte Hesaplanabilir Sayılar
On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem
- https://www.cs.virginia.edu/~robins/Turing_Paper_1936.pdf
- 1950 yılında yayınlanan Hesaplama Mekanizması ve Zeka
Computing Machinery and Intelligence
- <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>

Yapay Zeka Tarihi

1. Erken Dönemler: Yapay Zekanın Temelleri (1950 Öncesi)

- Isaac Asimov, büyük etkileri olmuş "Ben, Robot" isimli bilim kurgu romanını yayınladı.
- Boston Üniversitesi'nde biyokimya profesörlüğü yapmış Amerikalı yazar ve biyokimyager.



Yapay Zeka Tarihi

2. Yapay Zeka'nın Altın Çağı (1950-1970)

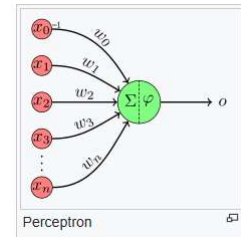
- 1951'de Manchester Üniversitesi'nin Ferranti Mark 1 makinesini kullanan Christopher Strachey bir dama programı, Dietrich Prinz ise bir satranç programı yazdı.
- Bu olaylar makinelerin stratejik oyunlar oynayabileceğini göstermek için önemli bir adım oldu.
- John McCarthy (1955): Yapay Zeka terimini ortaya çıkardı.
- 1956 Dartmouth Konferansı: Yapay zeka terimi burada ilk kez John McCarthy tarafından kullanıldı. Bu konferans, yapay zekanın bir disiplin olarak doğuşunu işaret etti.
- Marvin Minsky, John McCarthy ve iki kıdemli bilim adamı Claude Shannon ve Nathan Rochester tarafından düzenlendi.
- Logic Theorist, 1956'da Allen Newell, Herbert A. Simon ve Cliff Shaw tarafından yazılmış bir bilgisayar programıdır. Otomatik akıl yürütmeyi gerçekleştirmek için kasıtlı olarak tasarlanmış ilk programdır ve "ilk yapay zeka programı" olarak tanımlanmıştır.



Yapay Zeka Tarihi

2. Yapay Zeka'nın Altın Çağı (1950-1970)

- Perceptron-Algılayıcı (1957): tek katmanlı bir yapay sinir ağının temel birimidir.
- Cornell Havacılık Laboratuvarı'nda Amerikalı psikolog Frank Rosenblatt tarafından bulunmuştur (Bazı kaynaklarda Derin Öğrenmenin Babası).
- İlk olarak bir veya daha fazla girdi, bir işlemci ve yalnızca bir çıktıdan oluşmaktaydı. Rosenblatt'ın amacı biyolojik nöronlardan ve onun öğrenme yeteneğinden etkilendiği için bir nöron gibi davranan fiziksel bir makine meydana getirmektir.
- İlk uygulama IBM 704'te test edilmiş bir yazılımdı. Bu yazılım görüntü için kullanmak amacıyla özel yapım donanımlara uygulandı.



$$f(x) = w \cdot x + b$$

- b: bias
- w: ağırlık
- x: giriş değeri
- f(x): çıkış değeri^[2]

Yapay Zeka Tarihi

2. Yapay Zeka'nın Altın Çağı (1950-1970)

- Genel Problem Çözücü (General Problem Solver-GPS), 1957'de Herbert A. Simon, J. C. Shaw ve Allen Newell tarafından evrensel bir problem çözücü makine olarak çalışmak üzere oluşturulan bir bilgisayar programıdır.
- ADALINE - 1960 (Adaptive Linear Neuron veya daha sonra Adaptive Linear Element) erken tek katmanlı yapay sinir ağıdır ve onu uygulayan fiziksel cihazın adıdır. Profesör Bernard Widrow ve doktora öğrencisi Marcian Hoff tarafından 1960 yılında Stanford Üniversitesi'nde geliştirilmiştir. Algılayıcıya dayanır ve ağırlıklardan, bir önyargıdan ve bir toplama işlevinden oluşur.

Yapay Zeka Tarihi

2. Yapay Zeka'nın Altın Çağı (1950-1970)

- ELIZA (1966): Joseph Weizenbaum (MIT - The Massachusetts Institute of Technology) tarafından geliştirilen ilk chatbot. İnsan benzeri diyaloglar oluşturabilmesi, yapay zekanın erken bir uygulaması olarak görüldü. Erken dönem **doğal dil işleme** uygulaması.

```
Welcome to
      EEEEE LL   IIII ZZZZZ AAAAA
      EE    LL   II   ZZ   AA   AA
      EEEEE LL   II   ZZ   AAAAAA
      EE    LL   II   ZZ   AA   AA
      EEEEE LLLLL IIII ZZZZZ
      AA   AA

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:  Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:  They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:  Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:  He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:  It's true, I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

Yapay Zeka Tarihi

2. Yapay Zeka'nın Altın Çağı (1950-1970)

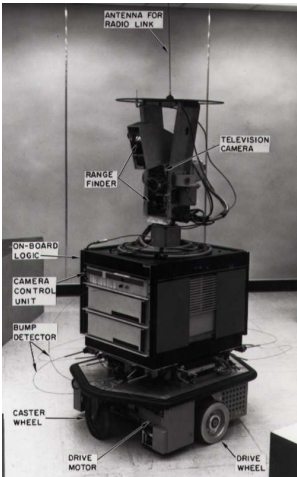
- 2001: Bir Uzay Destanı (1968): Stanley Kubrick tarafından yönetilen bilimkurgu filmi.



Yapay Zeka Tarihi

2. Yapay Zeka'nın Altın Çağı (1950-1970)

- Shakey Robot (1969):** Algılama ve hareket kabiliyetine sahip ilk otonom robot.
- Kendi eylemlerini akıl yürüterek yönetebilen ilk genel amaçlı mobil robottu.



Yapay Zeka Tarihi

2. Yapay Zeka'nın Altın Çağı (1950-1970)

- XOR Problemi (1969): "Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry" – Marvin Minsky & Seymour Papert
- XOR probleminin algılayıcılar ile çözilemiyor oluşunu gösterdiler.

Yapay Zeka Tarihi

3. İlk Yapay Zeka Kışı 1974 – 1980

Yapay zeka kışı, aşırı beklentiler, teknolojik sınırlamalar ve yetersiz finansman nedeniyle yapay zeka araştırmalarına olan ilginin azaldığı, fonların kesildiği ve ilerlemelerin duraksadığı dönemleri ifade eder.

- Birçok proje durduruldu.
- Araştırmacılar, fon bulmakta zorlandı.
- Yapay zekanın bir balon olduğu düşüncesi oluştu.

Yapay Zeka Tarihi

3. İlk Yapay Zeka Kışı 1974 – 1980

- Moravec'in paradoksu (1974): yapay zekâ ve robotik alanlarında, geleneksel varsayımların aksine, muhakemenin çok az hesaplama gerektirdiği, ancak duyuşal-motor ve algı becerilerinin muazzam miktarda hesaplama kaynağı gerektirdiği gözlemdir.
- Saylonlar (Cylons) (1978): Amerikan bilimkurgu televizyon dizisidir.

Yapay Zeka Tarihi

4. Yeniden Doğuş 1970-1990

- First National Conference Of The American Association Of Artificial Intelligence – 1980 : Amerikan Yapay Zeka Derneği'nin (AAAI) ilk Ulusal Konferansı, Stanford'da düzenlendi.
– <https://aaai.org/conference/aaai/aaai80/>
- Skynet – 1984 : İlk “Terminator” filmi. Yakın bir gelecekte, yönettiği katil robotlarla dünyayı ele geçirmiş Skynet isimli bir yapay zekayı tasvir etti.



Yapay Zeka Tarihi

4. Yeniden Doğuş 1970-1990

- Uzak Yolu: Yeni Nesil (1987): Kurgusal Uzak Yolu evreninde geçen bir bilimkurgu dizisidir
- Multilayer Perceptron (Çok Katmanlı Algılayıcı) (1986): David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, ve Ronald J. Williams tarafından yayınlanan "Learning Representations by Back-Propagating Errors" adlı makale ile büyük bir önem kazandı. Bu çalışma, yapay sinir ağlarının eğitimi için devrim niteliğinde bir yöntem olan geri yayılım (backpropagation) algoritmasını tanıttı ve MLP'nin uygulanabilirliğini artırdı.

– <https://www.nature.com/articles/323533a0>



Yapay Zeka Tarihi

5. İkinci Yapay Zeka Kışı 1987 – 1993

- 1980'lerin sonlarında uzman sistemlere yönelik aşırı yatırım, ekonomik baskılar ve düşük performans nedeniyle tekrar bir duraksama dönemi yaşandı.

Yapay Zeka Tarihi

6. Günümüzde Yapay Zeka (1990 -)

- Support-Vector Networks – 1995: Corinna Cortes & Vladimir Vapnik
- Deep Blue ve Kasparov – 1997: IBM’in Deep Blue isimli yapay zekası, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’u yendi.
- A.I. Artificial Intelligence (2001): Steven Spielberg, “AI: Artificial Intelligence” isimli filminde, bir robot çocuğu başrol olarak tanıttı.

Yapay Zeka Tarihi

6. Günümüzde Yapay Zeka (1990 -)

- Deep Neural Network (Deep Learning) – 2006
- Apple Siri – 2011
- Watson ve Jeopardy! – 2011: IBM’in Watson bilgisayarı, televizyon yarışması “Jeopardy!” şampiyonları Rutter ve Jennings’i yendi.
- 2012: AlexNet, ImageNet yarışmasını kazanarak derin öğrenme alanında bir devrim yarattı.
- Amazon Alexa – 2014 : Amazon tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli sanal asistan çözümü.
- Puerto Rico – 2015: Future of Life Institute, ilk konferansını olan Yapay Zeka Güvenliği Konferansı’nı düzenledi.



Yapay Zeka Tarihi

6. Günümüzde Yapay Zeka (1990 -)

- 2016: Google DeepMind'ın AlphaGo yapay zekası, dünyanın en iyi Go oyuncularından birini mağlup etti.
- Asilomar – 2017: Asilomar Conference on Beneficial AI (Faydalı Yapay Zeka), Future of Life Institute tarafından, Kaliforniya'daki Asimolar Konferans Alanı'nda düzenlendi. Ekonomi, hukuk, etik ve felsefe alanlarında 100'den fazla düşünce lideri ve araştırmacı, faydalı AI ilkelerini ele almak ve formüle etmek için konferansta bir araya geldi. Sonuç olarak, AI araştırmaları için bir dizi kılavuz oluşturuldu - 23 Asilomar AI İlkesi.
- Tay – 2016: Microsoft, Twitter'da hesap açtığı Tay isimli chatbotu, insanlar tarafından yanlış eğitildiğinden dolayı 24 saat içinde kapatmak durumunda kaldı.
- 2020'ler: Doğal dil işleme (GPT modelleri), bilgisayarla görme ve otonom araçlar gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedildi.



Yapay Zeka Türleri

Yapay Zeka Türleri

Yapay Zeka, yetenek ve kapsam açısından üç ana kategoriye ayrılır:

- **Dar Yapay Zeka (ANI - Artificial Narrow Intelligence),**
- **Genel Yapay Zeka (AGI - Artificial General Intelligence)**
- **Süper Yapay Zeka (ASI - Artificial Superintelligence).**

Bu türler, yapay zekanın mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini anlamamıza yardımcı olur.

Yapay Zeka Türleri

- **Dar Yapay Zeka (ANI - Artificial Narrow Intelligence)**
 - Belirli bir görev veya dar bir problem alanında yüksek performans gösterebilen yapay zeka türüdür.
 - İnsan zekasını yalnızca belirli bir alanda taklit eder.
 - Tek bir göreve odaklanır ve genelleme yapamaz.
 - Öğrendiklerini başka bir göreve veya alana uygulayamaz.
 - Örnekler: Google Translate (dil çevirisi) Siri veya Alexa gibi sesli asistanlar, Satranç veya Go oynayan yapay zeka (AlphaGo)Görüntü tanıma, spam filtreleme, öneri sistemleri.

Şu anda yapay zekanın bulunduğu seviyedir ve gerçek dünyada yaygın olarak kullanılır.

Yapay Zeka Türleri

- Genel Yapay Zeka (AGI - Artificial General Intelligence)
- İnsan benzeri genel zekaya sahip, birden fazla alanda öğrenme, anlama ve problem çözme yeteneği bulunan yapay zeka türüdür.
- İnsanların öğrenme, mantık yürütme, karar verme, ve yaratıcı düşünme yeteneklerini taklit edebilir.
- Farklı alanlarda bilgi birikimini kullanarak karmaşık problemleri çözebilir. Kendi kendine öğrenme ve adapte olma yeteneğine sahiptir.

Henüz teorik bir konsepttir ve geliştirilmesi devam etmektedir. Mevcut teknoloji AGI seviyesine ulaşmamıştır.

Günümüzde bilgisayarlı görü ve doğal dil işleme alanında yapılan çalışmalar sayesinde dar yapay zekâdan genel yapay zekâ'ya bir geçiş söz konusu.

Yapay Zeka Türleri

- Süper Yapay Zeka (ASI - Artificial Superintelligence)
- İnsan zekasını tüm yönleriyle aşan, etik, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi her alanda insanlardan daha üstün olan yapay zeka türüdür.
- İnsanın fiziksel, bilişsel ve duygusal yeteneklerini geçebilir.
- Kendi kendine kararlar alabilir ve bilinç düzeyine sahip olabilir.
- Bilimsel keşifler, etik kararlar ve karmaşık sosyal sorunları çözme gibi alanlarda insandan daha etkili olabilir.

Teoriktir ve henüz geliştirilmemiştir.

Yapay Zeka Algoritmaları

Yapay Zeka Algoritmaları

- Uzman Sistemler
- Bulanık Mantık
- Makine Öğrenmesi
- Derin Öğrenme



Yapay Zeka Algoritmaları

- Uzman Sistemler
 - Belirli bir alanla ilgili insan uzmanlarının bilgi ve mantık kurallarını (if-then kuralları gibi) bilgisayara aktaran ve bu bilgiyi kullanarak karar veren yapay zeka sistemleridir.
 - Kural tabanlıdır (rule-based).
 - Alan uzmanlarından alınan bilgilerle oluşturulur.
 - Öğrenme yeteneği yoktur; yalnızca programlandığı kuralları takip eder.
 - Belirli bir alanda çalışır, genelleme yapamaz

Yapay Zeka Algoritmaları

- Bulanık Mantık (Fuzzy Logic):
 - Özellikle belirsizlik ve kesin olmayan durumlarla başa çıkmada kullanılır.
 - Geleneksel doğru-yanlış (1 veya 0) yerine, aralıklı doğruluk değerleri (0 ile 1 arasında) kullanır.
 - Belirsizlik ve bulanıklık içeren problemlerde karar verme ve kontrol sistemleri geliştirmek için uygundur.
 - Öğrenme yeteneği yoktur, kurallar elle yazılır.
 - Uygulama Alanları: Kontrol sistemleri (örneğin, klima sistemleri, araba hız kontrolü), uzman sistemler, doğal dil işleme.

Eğer sıcaklık yüksekse ve nem düşükse, fan hızını artır.

Yapay Zeka Algoritmaları

- Makine Öğrenimi: Verilerden öğrenerek karar verebilen sistemler.
 - Denetimli Öğrenme (Supervised Learning)
 - Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning)
 - Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning)
- Veri tabanlıdır
- Verilerden öğrenir

Yapay Zeka Algoritmaları

1. Denetimli Öğrenme (Supervised Learning)

1957: Perceptron (Frank Rosenblatt)

1963: Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines)

1995: Random Forest (Leo Breiman)

1998: Gradient Boosting Machines (Jerome Friedman)

2010: XGBoost

Yapay Zeka Algoritmaları

Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning)

1950'ler: K-Ortalamlar (K-Means)

1980: Principal Component Analysis (PCA)

2000: t-SNE (Laurens van der Maaten ve Geoffrey Hinton)

2003: DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering)

Yapay Zeka Algoritmaları

Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning)

1950'ler: Dinamik Programlama (Richard Bellman)

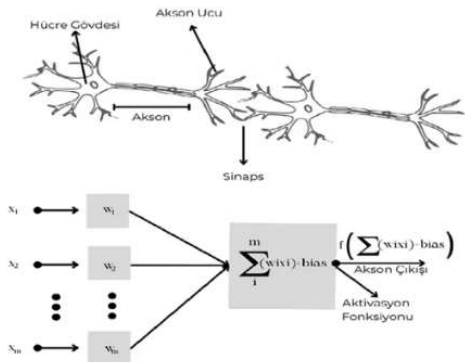
1989: Q-Öğrenme (Q-Learning)

2013: Deep Q-Networks (DQN) (DeepMind)

2016: AlphaGo (DeepMind)

Yapay Zeka Algoritmaları

- **Derin öğrenme (Deep Learning):** insan beynindeki nöronların çalışma prensibinden esinlenen yapay sinir ağlarını temel alan bir makine öğrenmesi alt alanıdır. Özellikle büyük veri setleri ve güçlü işlemci altyapılarıyla çalışarak, veriden otomatik olarak özellik çıkarımı yapar ve kompleks problemleri çözebilir.



Yapay Zeka Algoritmaları

- **Katmanlı Yapı:** Çok sayıda gizli katmana (hidden layers) sahip derin sinir ağları içerir.
- **Otomatik Özellik Çıkarımı:** Özellik mühendisliği gerektirmez; veri içindeki önemli özellikleri kendisi öğrenir.
- **Çok Boyutlu Veriler:** Görüntü, ses, metin gibi yüksek boyutlu ve karmaşık verilerde üstün performans gösterir.

Yapay Zeka Algoritmaları

Derin Öğrenme Modelleri

1965: Multilayer Perceptron (MLP)

1980: Convolutional Neural Networks (CNN) (Fukushima'nın Neocognitron modeli)

1989: Recurrent Neural Networks (RNN) (Elman ve Jordan)

Yapay Zeka Algoritmaları

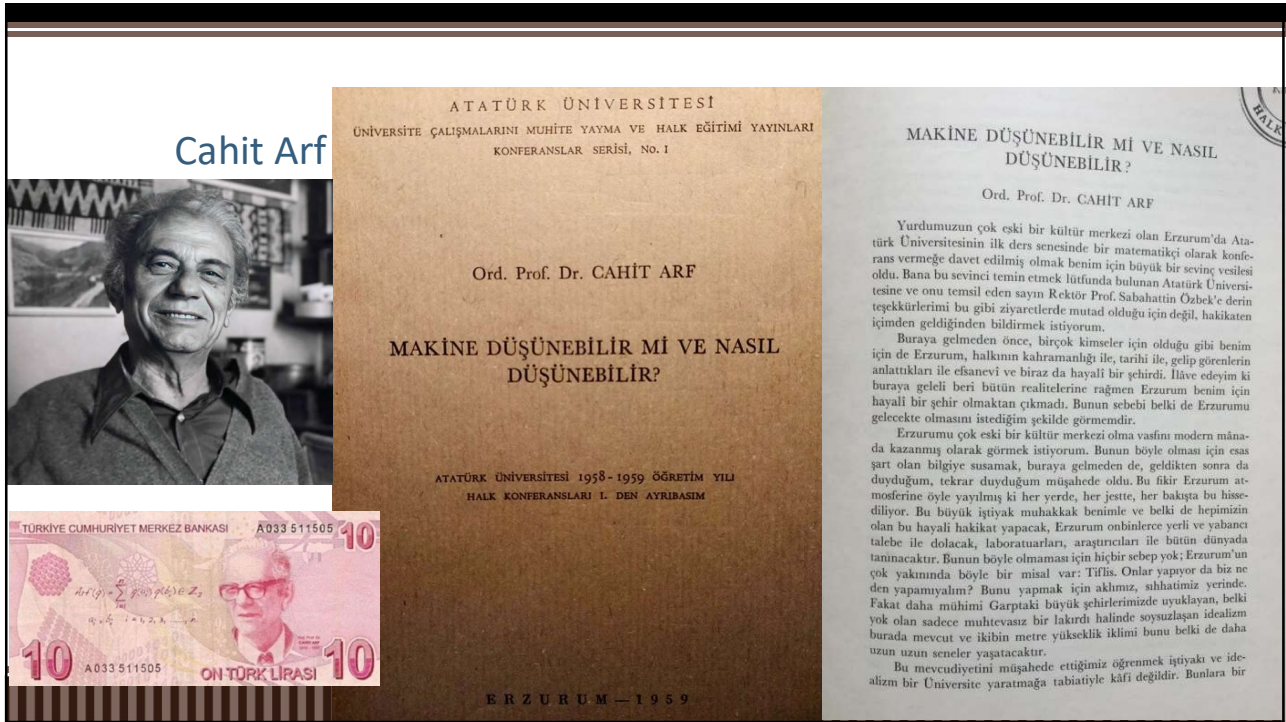
Gelişmiş Derin Öğrenme Yaklaşımları

2006: Restricted Boltzmann Machines (RBMs)

2009: Deep Belief Networks (DBNs)

2014: Generative Adversarial Networks (GAN) (Ian Goodfellow)

2017: Transformers (Vaswani ve arkadaşları)



Cahit Arf

- Cahit Arf (24 Ekim 1910, Selânik - 26 Aralık 1997, İstanbul), Türk matematikçi ve bilim insanı, eski TÜBİTAK Bilim Kolu başkanıdır.
- 1948'de İnönü Ödülü'nü, 1974'te TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazanmıştır.
- 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Onur Doktorası, 1981'de de ODTÜ Onur Doktorası'nı almıştır.
- 1990 yılında Cahit Arf'ın onuruna Sayılar Teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir.
- İleri düzeyde araştırmalar yaptığı Halkalar ve Geometri üzerine ilk konferanslar da 1984'te İstanbul'da yapılmıştır. 2009 yılından itibaren 10 Türk lirası üzerinde Arf'ın sureti ve formülü bulunmaktadır.

Cahit Arf

- Cahit Arf, cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmıştır.
- Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlerle ilişkin **Arf değişmezi** ve **Arf halkaları** gibi literatürde adıyla anılan çalışmaların yanı sıra "**Hasse-Arf Teoremi**" adı ile anılan teoremi matematik bilimine kazandırmıştır. "**Arf Sabiti**" ve "**Arf Kapanışları**" gibi terimleri buldu.

Lütfen İzleyiniz

- <https://www.youtube.com/watch?v=YuhOCJ6FjC4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=D0NTkVrWG4Q>
- <https://www.youtube.com/watch?v=dhnZ8qxmP00>